

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

Aisyah Nuurii W. - 5024241008

1 Juni 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Keamanan jaringan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan sistem komputer dan komunikasi data. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan memiliki kemungkinan untuk menerima akses yang tidak diinginkan dari pengguna lain, baik dari jaringan lokal maupun jaringan luar. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengamanan yang mampu mengatur lalu lintas data agar jaringan tetap aman dan dapat digunakan sesuai kebutuhan.

Pada praktikum modul ini, dilakukan pembelajaran mengenai firewall dan NAT pada router Mikro-Tik. Firewall digunakan untuk mengatur, memfilter, dan mengontrol paket data yang masuk maupun keluar dari jaringan melalui aturan tertentu seperti accept, drop, dan reject. Selain itu, NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan lain melalui teknik masquerade dan port forwarding sehingga komunikasi antarjaringan dapat berjalan dengan baik. Praktikum ini juga mempelajari connection tracking serta proteksi router dari akses luar agar router tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

1.2 Dasar Teori

1. Firewall

a. Pengertian Firewall

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang digunakan untuk mengatur dan memfilter lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari jaringan. Firewall bekerja berdasarkan aturan tertentu sehingga paket data dapat diizinkan, ditolak, atau diblokir sesuai kebutuhan administrator jaringan.

b. Filter Rules

Filter rules adalah aturan pada firewall yang digunakan untuk menentukan tindakan terhadap paket data tertentu. Beberapa aksi yang umum digunakan yaitu:

- Accept : Mengizinkan paket data melewati router.
- Drop : Membuang paket data tanpa memberikan balasan.
- Reject : Menolak paket data dan memberikan pemberitahuan bahwa akses ditolak.

c. Fungsi Firewall

Firewall berfungsi untuk:

- Melindungi jaringan dari akses tidak sah.
- Mengontrol lalu lintas data.
- Membatasi layanan tertentu.
- Meningkatkan keamanan jaringan komputer.

2. NAT (Network Address Translation)

a. Pengertian NAT

NAT merupakan metode untuk menerjemahkan alamat IP dari jaringan lokal ke jaringan lain sehingga perangkat dalam jaringan lokal dapat terhubung ke internet atau jaringan luar menggunakan satu alamat IP tertentu.

b. Masquerade

Masquerade adalah salah satu jenis NAT yang digunakan untuk menyembunyikan alamat IP lokal menjadi alamat IP router ketika mengakses jaringan luar. Teknik ini umum digunakan pada jaringan internet.

c. Port Forwarding

Port forwarding digunakan untuk mengarahkan akses dari jaringan luar menuju perangkat tertentu di jaringan lokal melalui port tertentu. Teknik ini sering digunakan untuk server, CCTV, atau remote access.

3. Connection Tracking

a. Pengertian Connection Tracking

Connection tracking merupakan fitur pada firewall yang digunakan untuk memantau status koneksi jaringan seperti koneksi baru, koneksi yang sedang berlangsung, maupun koneksi yang sudah selesai.

b. Fungsi Connection Tracking

Fitur ini membantu firewall dalam:

- Mengidentifikasi paket data yang valid.
- Mempermudah pengaturan firewall.
- Meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan.

4. Proteksi Router dari Akses Luar

a. Pengertian Proteksi Router

Proteksi router dilakukan untuk mencegah akses tidak sah dari jaringan luar terhadap router sehingga konfigurasi dan layanan router tetap aman.

b. Cara Proteksi Router

Beberapa metode proteksi router antara lain:

- Membatasi akses Winbox atau SSH.

- Menonaktifkan layanan yang tidak digunakan.
- Menggunakan firewall filter.
- Membatasi alamat IP yang dapat mengakses router.

1.3 Tujuan

1. Memahami fungsi firewall pada jaringan komputer.
2. Mempelajari penggunaan filter rules seperti accept, drop, dan reject.
3. Memahami konsep NAT menggunakan masquerade dan port forwarding.
4. Mengetahui fungsi connection tracking pada firewall.
5. Mampu melakukan proteksi router dari akses luar.
6. Menguji konektivitas jaringan setelah konfigurasi firewall dan NAT dilakukan.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Tugas

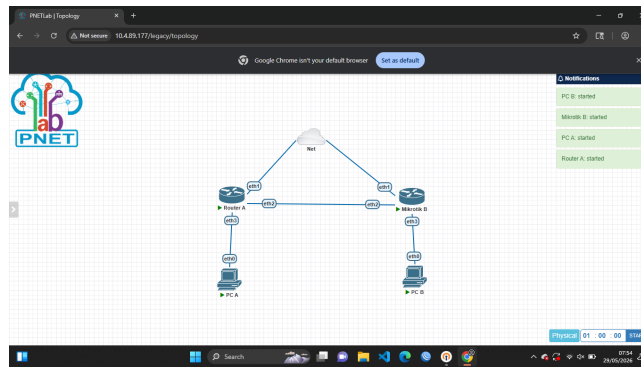
1. buat konfigurasi pada server PNET Lab berdasarkan topologi berikut ini menggunakan node mikrotik:
2. lakukan konfigurasi singkat menggunakan terminal pada server PNET Lab dengan urutan berikut:
 - a. konfigurasi IP Address.
 - b. konfigurasi DHCP Client agar terhubung dengan internet.
 - c. konfigurasi DHCP Server router untuk PC A dan PC B.
 - d. konfigurasi NAT agar PC A dan PC B bisa terhubung dengan internet.
 - e. konfigurasi routing statis agar PC A dan PC B bisa saling terhubung (ping).

*tidak boleh konfigurasi menggunakan GUI atau winbox.

3. lakukan test koneksi dengan ping antar pc dan koneksi internet dari masing masing pc.

2.2 Jawaban

1. topologi



Gambar 1: topologi

2. a. ip address router

```

[admin@Mikrotik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 0 192.168.30.15/24 192.168.30.0 ether1
1 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.3/30 10.10.10.0 ether3
[admin@Mikrotik] >

```

Gambar 2: ip router a

```

[admin@Mikrotik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 0 192.168.30.16/24 192.168.30.0 ether1
[admin@Mikrotik] > ip address add
address: 10.10.10.2/30
interface: ether2
[admin@Mikrotik] > ip address add
address: 10.10.10.9/30
interface: ether3
[admin@Mikrotik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 0 192.168.30.16/24 192.168.30.0 ether1
1 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.9/30 10.10.10.0 ether3
[admin@Mikrotik] >

```

Gambar 3: ip router b

b. dhcp client router

```

admin@Mikrotik> ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 0 192.168.30.15/24 192.168.30.0 ether1
1 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
admin@Mikrotik> ip dhcp-client add
interface: ether1
admin@Mikrotik>

```

Gambar 4: dhcp client a

```

admin@Mikrotik> ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 0 192.168.30.10/24 192.168.30.0 ether1
admin@Mikrotik> ip address add
address: 10.10.10.2/30
interface: ether2
address: 10.10.10.9/30
interface: ether2
admin@Mikrotik> ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 0 192.168.30.10/24 192.168.30.0 ether1
1 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.9/30 10.10.10.4 ether3
admin@Mikrotik> ip dhcp-client add
interface: ether1
admin@Mikrotik>

```

Gambar 5: dcp client b

c. dhcp server router

```

admin@Mikrotik> ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 0 192.168.30.15/24 192.168.30.0 ether1
1 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
admin@Mikrotik> ip dhcp-client add
interface: ether1
admin@Mikrotik> ip dhcp-server setup
select interface to run DHCP server on
dhcp server interface: ether3
select network for DHCP addresses
dhcp address space: 10.10.10.4/30
select gateway for given network
gateway for dhcp network: 10.10.10.5
select pool of ip addresses given out by DHCP server
addresses to give out: 10.10.10.6
select DNS servers
dns servers: 8.8.8.8
select lease time
lease time: 10m
admin@Mikrotik>

```

Gambar 6: dhcp server a

```

admin@Mikrotik> ip address add
address: 10.10.10.9/30
interface: ether3
admin@Mikrotik> ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 0 192.168.30.10/24 192.168.30.0 ether1
1 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
admin@Mikrotik> ip dhcp-client add
interface: ether1
admin@Mikrotik> ip dhcp-server setup
select interface to run DHCP server on
dhcp server interface: ether3
select network for DHCP addresses
dhcp address space: 10.10.10.8/30
select gateway for given network
gateway for dhcp network: 10.10.10.9
select pool of ip addresses given out by DHCP server
addresses to give out: 10.10.10.10
select DNS servers
dns servers: 8.8.8.8
select lease time
lease time: 10m
admin@Mikrotik>

```

Gambar 7: dhcp server b

d. nat router

```
Router A - Router B - PC A - PC B -
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 0 192.168.30.15/24 192.168.30.0 ether1
1 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
[admin@Mikrotik] > ip dhcp-client add
interface: ether1
[admin@Mikrotik] > ip dhcp-server setup
Select interface to run DHCP server on
dhcp server interface: ether3
Select network for DHCP addresses
dhcp address space: 10.10.10.4/30
Select gateway for given network
gateway for dhcp network: 10.10.10.5
Select pool of ip addresses given out by DHCP server
addresses to give out: 10.10.10.6
Select DNS servers
dns servers: 8.8.8.8
Select lease time
lease time: 10m
[admin@Mikrotik] > ip firewall nat add
chain: srcnat
[admin@Mikrotik] > ip firewall nat add
chain: srcnat ether1 masquerade
[admin@Mikrotik] >
```

Gambar 8: nat a

```
Router A - Router B - PC A - PC B -
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 0 192.168.30.15/24 192.168.30.0 ether1
1 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
[admin@Mikrotik] > ip dhcp-client add
interface: ether1
[admin@Mikrotik] > ip dhcp-server setup
Select interface to run DHCP server on
dhcp server interface: ether3
Select network for DHCP addresses
dhcp address space: 10.10.10.8/30
Select gateway for given network
gateway for dhcp network: 10.10.10.9
Select pool of ip addresses given out by DHCP server
addresses to give out: 10.10.10.10
Select DNS servers
dns servers: 8.8.8.8
Select lease time
lease time: 10m
[admin@Mikrotik] > ip firewall nat add
chain: srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
[admin@Mikrotik] > ip route add
Failure: Invalid route configuration: No gateway
[admin@Mikrotik] > ip
```

Gambar 9: nat b

e. routing statis

```
Router A - Router B - PC A - PC B -
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 0 192.168.30.15/24 192.168.30.0 ether1
1 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
[admin@Mikrotik] > ip dhcp-client add
interface: ether1
[admin@Mikrotik] > ip dhcp-server setup
Select interface to run DHCP server on
dhcp server interface: ether3
Select network for DHCP addresses
dhcp address space: 10.10.10.4/30
Select gateway for given network
gateway for dhcp network: 10.10.10.5
Select pool of ip addresses given out by DHCP server
addresses to give out: 10.10.10.6
Select DNS servers
dns servers: 8.8.8.8
Select lease time
lease time: 10m
[admin@Mikrotik] > ip firewall nat add
chain: srcnat
[admin@Mikrotik] > ip firewall nat add
chain: srcnat ether1 masquerade
[admin@Mikrotik] > ip route add dst-address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.2
[admin@Mikrotik] >
```

Gambar 10: routing statis a

```

Router A -> Router B -> PC A -> PC B

# CONFIGURE THE NETWORK
0 0 192.168.30.16/24 192.168.30.0 ether1
1 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.9/30 10.10.10.0 ether3
[admin@ MikroTik] > ip dhcp-client add
interface: ether1
[admin@ MikroTik] > ip dhcp-server setup
select interface to run DHCP server on
dhcp server interface: ether2
select network for DHCP addresses
dhcp address space: 10.10.10.0/30
select gateway for given network
gateway for dhcp network: 10.10.10.9
select pool of ip addresses given out by DHCP server
addresses to give out: 10.10.10.10
select DNS servers
dns servers: 8.8.8.8
select lease time
lease time: 10m
[admin@ MikroTik] > ip firewall nat add
chain: srcnat out-interface: ether1 action=masquerade
[admin@ MikroTik] > ip route add
failure: Invalid route configuration: No gateway
[admin@ MikroTik] > ip route add dst-address=10.10.4/30 gateway=10.10.10.1
[admin@ MikroTik] >

```

Gambar 11: routing statis b

3. ping pc dan internet

```

Router A -> Router B -> PC A -> PC B

VPCS> dhcp
DORA IP 10.10.10.6/30 GW 10.10.10.5
VPCS> ping 10.10.10.10
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=3.085 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.514 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.361 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=2.189 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=2.262 ms
VPCS> ping 8.8.8.8
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=22.752 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=22.564 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=22.489 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=22.463 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=111 time=22.615 ms
VPCS>

```

Gambar 12: ping dari pc a

```

Router A -> Router B -> PC A -> PC B

VPCS> dhcp
DORA IP 10.10.10.30 GW 10.10.10.9
VPCS> ping 10.10.10.6
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.525 ms
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.356 ms
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.785 ms
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=2.587 ms
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=2.388 ms
VPCS> ping 8.8.8.8
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=22.620 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=22.276 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=22.497 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=22.631 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=111 time=22.782 ms
VPCS>

```

Gambar 13: ping dari pc b